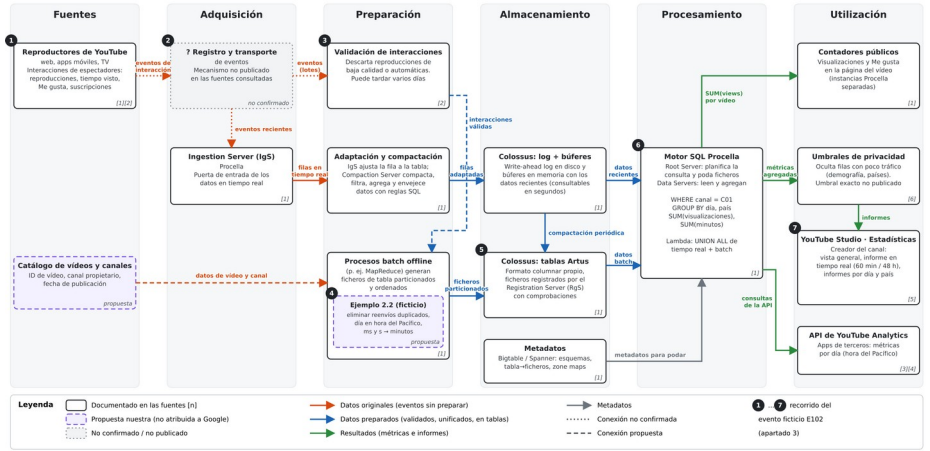
SISTEMAS DE BIG DATA · UT1
Actividad de aula · Pipeline de una empresa

Google

YouTube Analytics

De la reproducción de un vídeo al informe del creador



Fuente principal: Procella, VLDB 2019 [1]

Cristóbal Molina Hernández
Ángel Candamo Fernández

Octubre de 2026

El caso: Estadísticas de YouTube

¿Cómo se convierte una reproducción en una cifra del informe del creador?

Servicio Estadísticas de YouTube (Studio) y su API [3, 5]

Problema millones de reproducciones sueltas → pocas cifras fiables por día, vídeo o país [1]

Para quién el creador del canal (y las apps que autoriza) [5]

Seguimos visualizaciones y tiempo de visualización [5]

> 1500 M
consultas al día a YouTube Analytics

25 ms
tiempo mediano de respuesta

decenas de PB
de datos recorridos cada día

Cifras de 2019 [1]

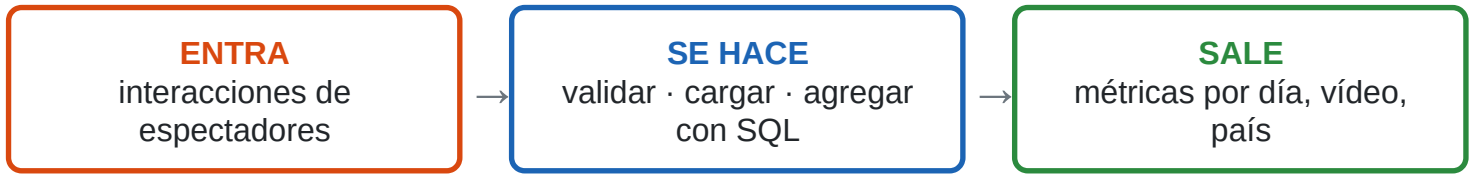
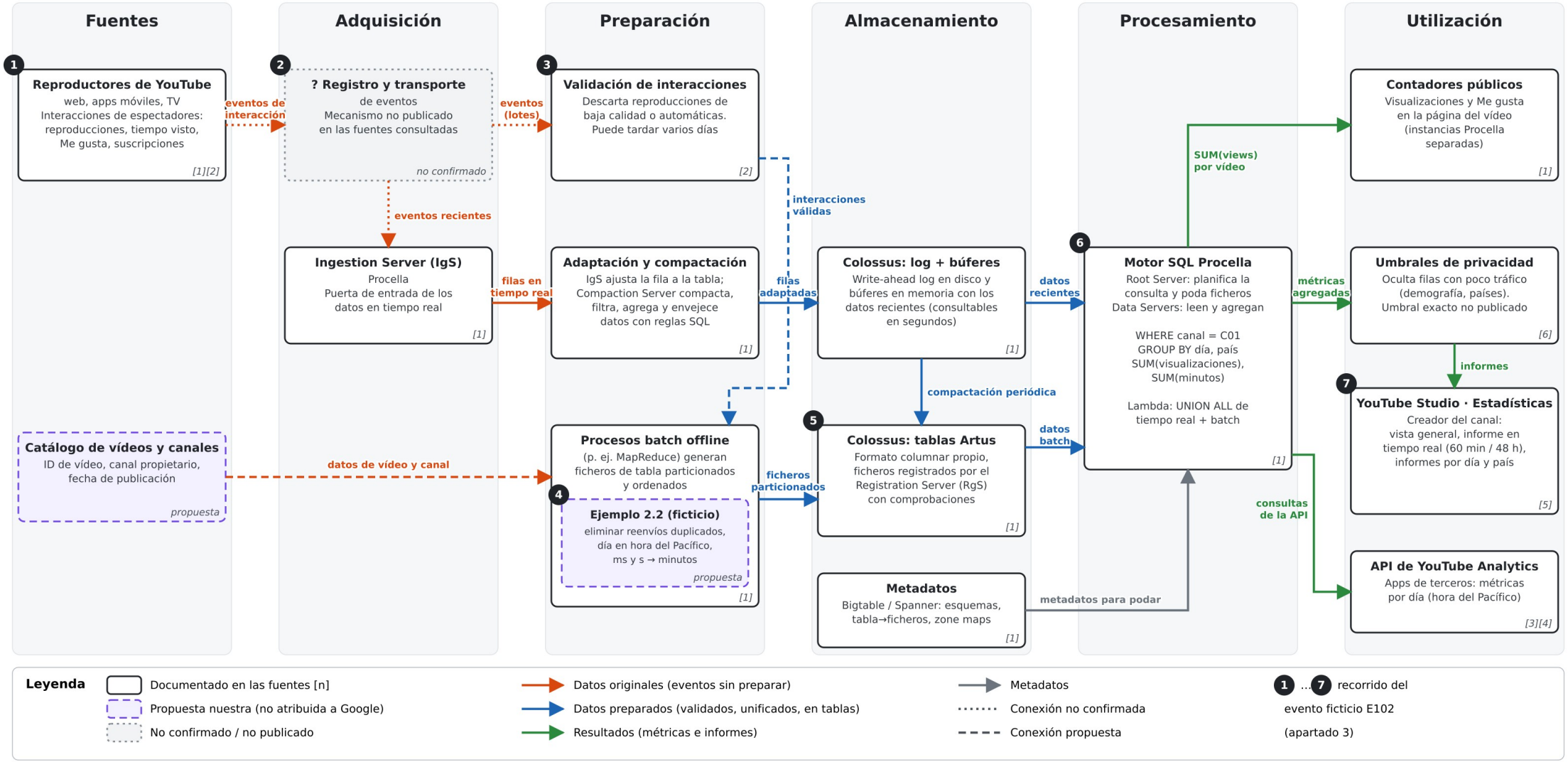


Figura 1 · el pipeline completo



La transformación: mismos datos, 4 resultados

ANTES · como llega (ficticio)

Evento	Momento	Tiempo visto
E101	05/10 20:00 (+02:00)	240 000 ms
~~E101~~	~~05/10 20:00 (+02:00)~~	~~240 000 ms~~
E102	**06/10 05:30 (+02:00)**	300 000 ms
E103	05/10 18:00 (UTC)	90 s

① quitar reenvío

② hora del Pacífico

③ ms y s → min

DESPUÉS · preparado

Evento	Día (Pacífico)	Min
E101	05/10	4,0
E102	**05/10**	5,0
E103	05/10	1,5

Formato de la API de YouTube Analytics [3, 4]

10,5 min
Correcto
3 visualizaciones

14,5 min
Sin quitar el reenvío
4 visualizaciones

5,5 min
Sin hora del Pacífico
E102 se va al día 6

9001,5 min
ms tomados como s
nada avisa del error

Limitación: lo que no hemos podido confirmar

? Transporte de eventos

Del reproductor a Procella: no está publicado.

? Algoritmo de validación

YouTube no lo publica, para que no se pueda burlar. [2]

? Arquitectura de 2019

No sabemos si en 2026 sigue igual; las visualizaciones se cuentan distinto desde el 24/08/2026. [1, 2]

Nuestra propuesta

Contra las unidades mezcladas, antes de registrar el lote:

✔️ cada dispositivo declara su unidad (ms o s)

✔️ ninguna reproducción dura más que el vídeo (12 min ≠ 4000 min)

✔️ alarma si la duración media salta cientos de veces

Morado = propuesta nuestra, no atribuida a Google

Conclusión

Dos ramas (rápida y estimada / lenta y verificada) y un solo motor SQL convierten millones de interacciones en pocas cifras por canal y día. [1]

Etapa clave: preparación y validación. La rapidez solo sirve si lo que se suma es correcto.

¿Preguntas?

Referencias (clic para abrir)

[1] Chattopadhyay et al. (Google). «Procella: Unifying serving and analytical data at YouTube». PVLDB 12(12), 2019.
[2] Ayuda de YouTube. «Cómo se contabilizan las métricas de interacción». Consultado el 27/10/2026.
[3] Google for Developers. «YouTube Analytics API: Metrics». Consultado el 27/10/2026.
[4] Google for Developers. «YouTube Analytics API: Dimensions». Consultado el 27/10/2026.
[5] Ayuda de YouTube. «Obtener una vista general del rendimiento del canal». Consultado el 27/10/2026.
[6] Ayuda de YouTube. «Interpretar los datos limitados en YouTube Analytics». Consultado el 27/10/2026.